

GenAI 기초 3: 노코드 자동화 기초_워크플로우 설계

5. AI 기반 업무 문서 자동화 시스템 구축

1. 프로젝트 개요

1) 프로젝트 개요

- 프로젝트명: AI 기반 업무 문서 자동 접수·분석·분류·공유 시스템 구축

2) 프로젝트 목적

기업에서는 다양한 형태의 업무 문서가 지속적으로 생성된다.

대표적으로

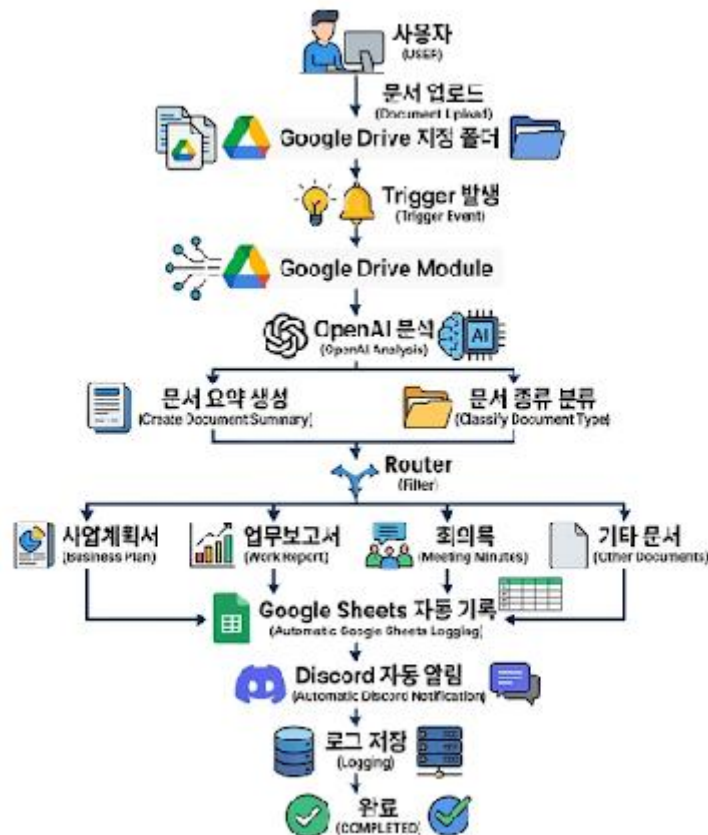
- 사업계획서
- 업무보고서
- 연구개발 보고서
- 회의록
- 기술제안서 등이 있으며,

문서가 등록될 때마다

- 담당자 확인
- 핵심 내용 요약
- 공유
- 관리대장 등록 등 동일한 작업이 반복된다.

프로젝트는 이러한 반복 업무를 AI와 노코드 자동화 플랫폼을 활용하여 자동 수행하도록 설계하였다.

2. 시스템 구성도



3. 사용 기술

구분	사용 도구	적용 목적
자동화 플랫폼	Make	Workflow 구성
AI	Google AI (Gemini API)	문서 분석 및 요약
저장	Google Sheets	문서 이력 관리
파일관리	Google Drive	문서 업로드
협업	Discord	자동 알림
예외처리	Discord	실패 알림

4. Workflow 상세 설계

1) Step 1

- Google Drive → 신규 문서 업로드 → Trigger 발생

2) Step 2

- Google Drive → 문서 읽기 → 텍스트 추출

3) Step 3

- Google AI (Gemini API) → Prompt 실행 → 문서 분석 → JSON 생성

4) Step 4~6

- Router → 사업계획서 → 사업관리폴더 이동 → 사업관리 Sheet → 사업기획채널 Discord
- Router → 업무보고서 → 업무관리폴더 이동 → 업무관리 Sheet → 팀장채널 Discord
- Router → 회의록 → 회의록폴더 이동 → 회의록 Sheet → 회의록채널 Discord
- Router → 연구개발 보고서 → 사업관리폴더 이동 → 연구개발 보고서 Sheet → R&D채널 Discord
- Router → 기술제안서 → 사업관리폴더 이동 → 사업관리 Sheet → 사업기획채널 Discord
- Router → 기타 → 기타폴더 이동 → 사업관리 Sheet → 공유채널 Discord
- Google sheet 자동 기록

날짜	문서	종류	담당	우선순위	상태	링크
2026-07-20	사업계획서	사업계획	R&D	상	완료	파일위치

- Discord → 자동 메시지 생성

<메세지>

■ 새로운 문서가 등록되었습니다. · 문서명 : 2026 AI 사업계획서 · 문서종류 : 사업계획서 · 작성목적 : · AI 요약 : · 추천 담당부서 : · 추천 담당부서 : · 상태 : 완료 · 추천 담당부서 : · 링크 : "파일위치 연결 링크 주소"
--

5. Google AI (Gemini API) Prompt 설계

1) 문서를 구조화된 데이터(JSON)로 변환

2) Prompt

// prompt

당신은 기업 문서 분석 전문가입니다.

입력된 문서를 분석하여 아래 JSON 형식으로만 정확히 출력해 주세요.

[주의사항]

- 절대로 ```json 이나 ``` 같은 백틱(markdown code block)을 붙이지 마세요.

- 오직 { 로 시작해서 } 로 끝나는 순수 JSON 데이터만 출력하세요.

{

"doc_name": "문서 제목",

"doc_type": "문서 종류 (예: 사업계획서, 업무보고서, 회의록, 기타 중 택1)",

"purpose": "작성 목적 (1줄 요약)",

"summary": "문서 내용의 2~3줄 핵심 요약",

"department": "관련 담당 부서 (예: 경영지원, 영업팀, 개발팀, 마케팅, 인사팀 중 가장 적합한 부서)",

"key_date": "문서에 명시된 주요 날짜 (YYYY-MM-DD 형식, 없을 경우 'N/A')"

"priority": "우선순위 (상, 중, 하 중 택1)"

}

// prompt 완료

6. 예외 처리 설계

오류 상황	대응 전략
Google Drive 접근 실패	재시도 후 Discord 관리자 알림
Google AI (Gemini API) 응답 실패	"AI 분석 실패" 상태로 기록

1) Make 시나리오 예외 처리 (Fallback Route) 모듈 구현 상세

· AI 분석 결과 카테고리가 미지정 문서이거나 분류에 실패한 경우:

- Router의 4번째 분기 경로 필터에 'The Fallback Route' 옵션을 활성화(ON) 설정함.

- 앞선 조건(사업계획서, 업무보고서, 회의록)에 부합하지 않는 문서는 Fallback 경로로 자동 우회함.

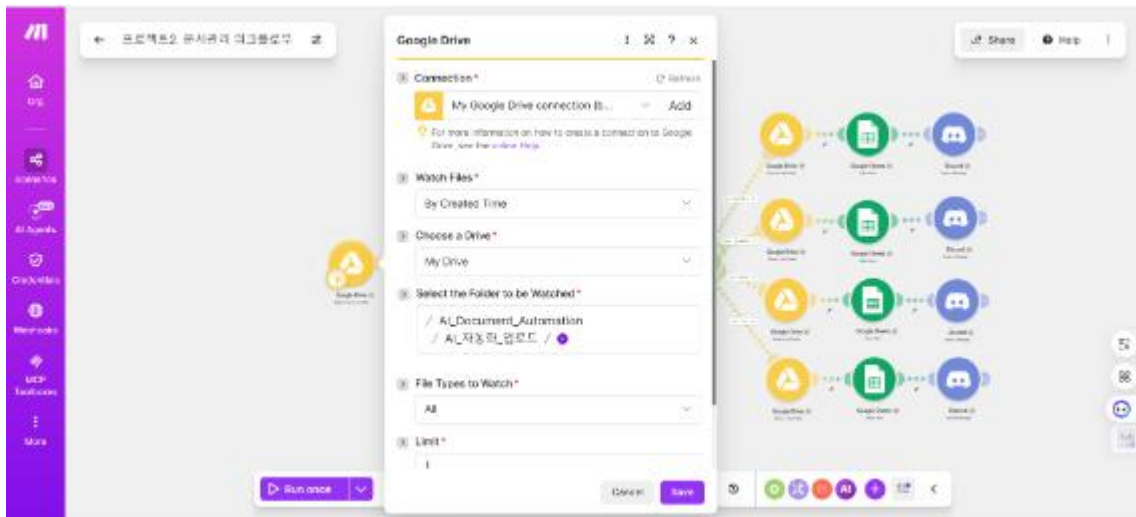
- Fallback 경로 단계 Discord 모듈을 연결하여 '#예외-알림' 전송 및 Google Sheets '미분류' 탭에 자동 기록되도록 예외 처리 구현.

7. 프로젝트 수행 결과

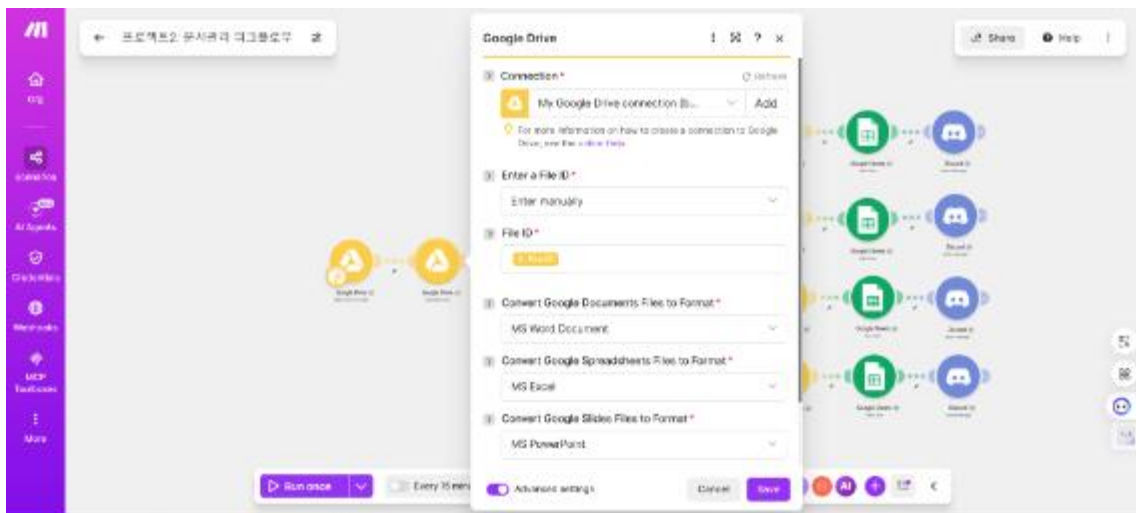
1) Make 전체 화면: Trigger부터 Paths, Action까지 전체 구조



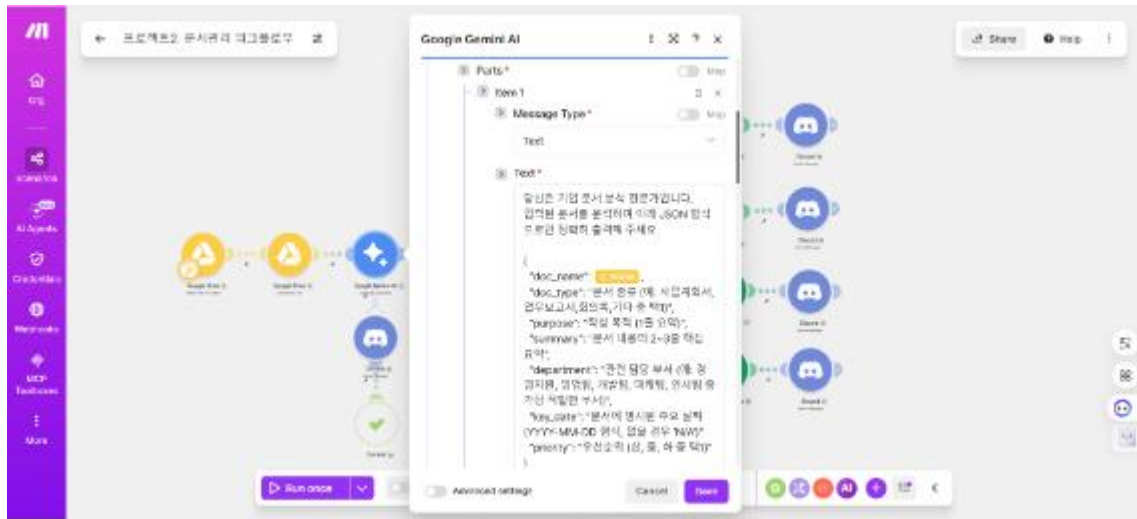
2) Trigger:Google Drive Trigger 설정 화면



3) Google Drive 파일 다운로드 및 텍스트 추출 설정



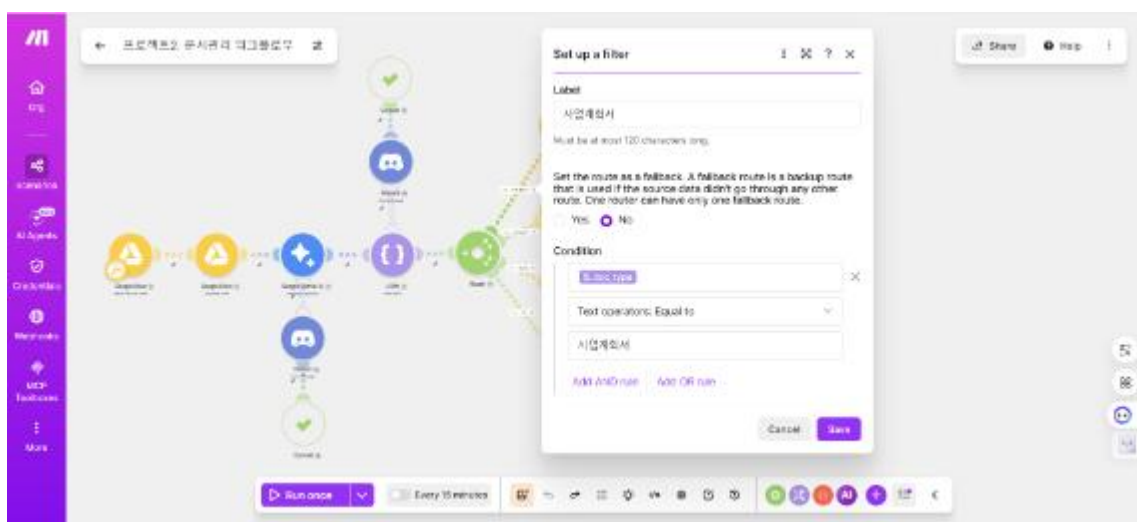
4) Google AI (Gemini API):Send Prompt / Generate Content 설정 화면



5) JSON Parse 설정: 조건 설정(사업계획서, 업무보고서, 회의록, 기타) 화면_ Router 조건



6) Router 모듈 추가 및 Filter 조건 설정



7) Google Drive (Move a File) - 폴더 분류 이동설정



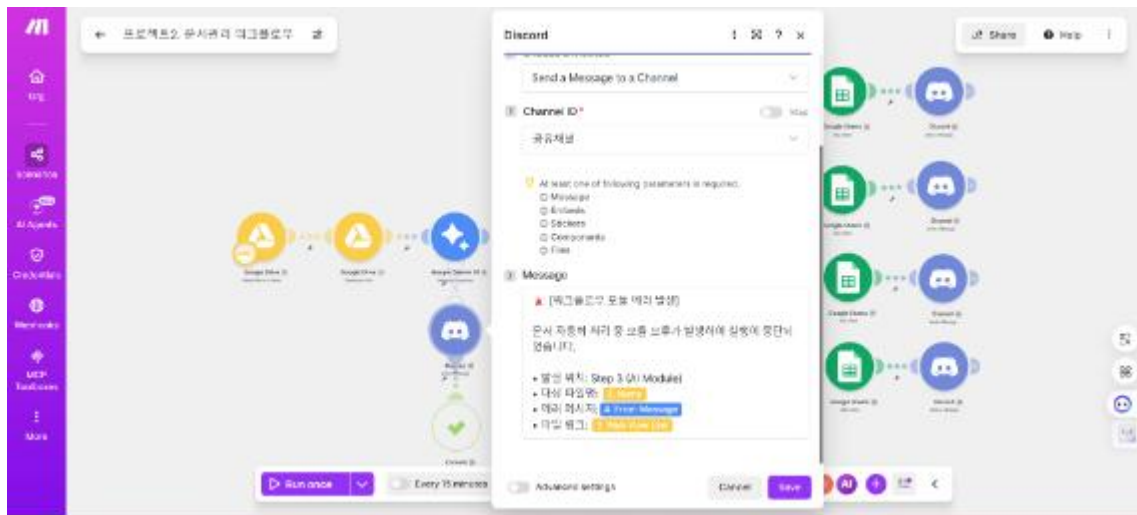
8) Google Sheets: Google Sheets 연결 및 컬럼 매핑 설정 화면



9) Discord: Discord 채널 지정 및 메시지 템플릿 설정 화면

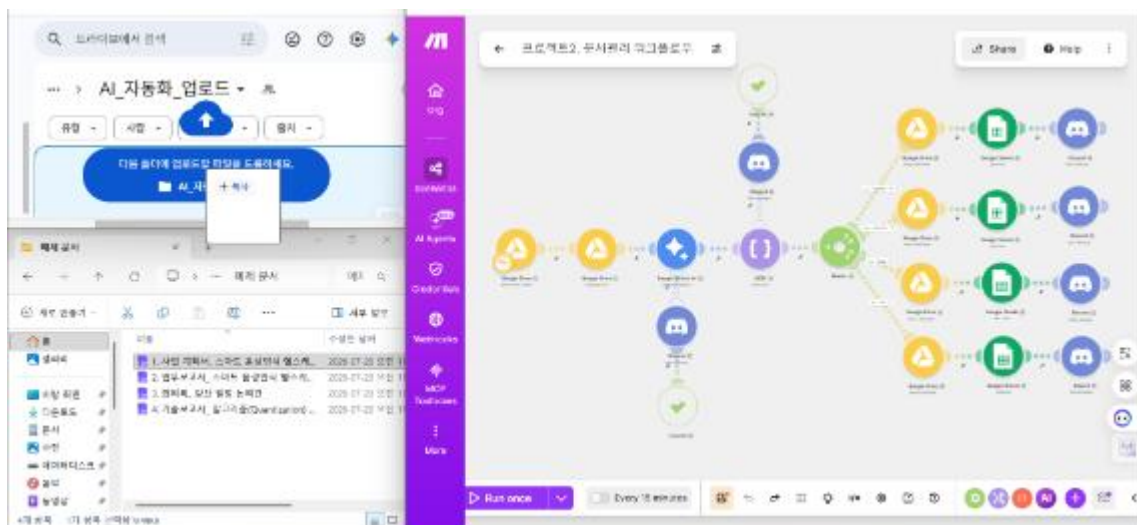


10) 에러 발생 알림 코드 전송 설정

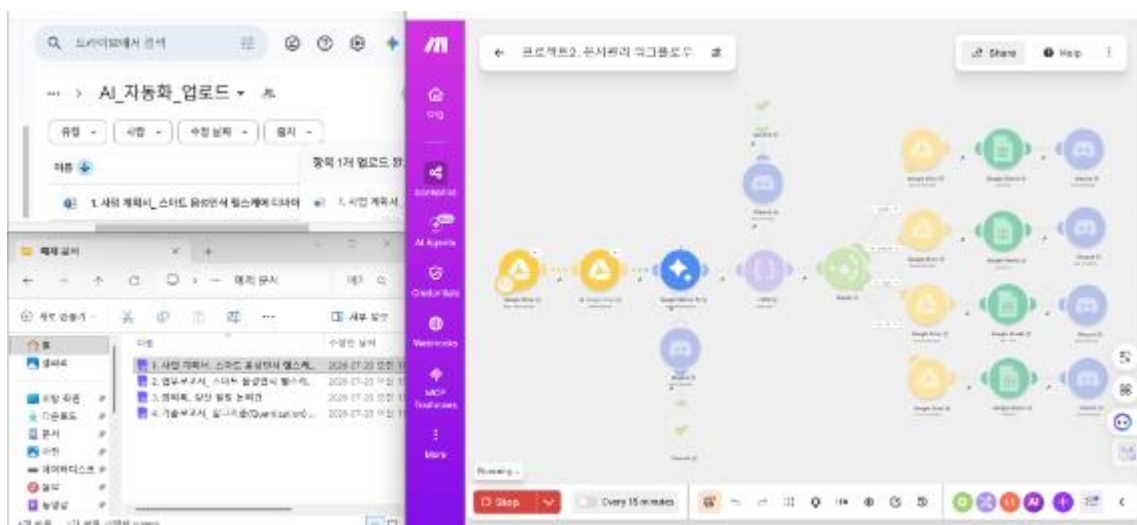


11) Task History: 자동화가 실행 로그

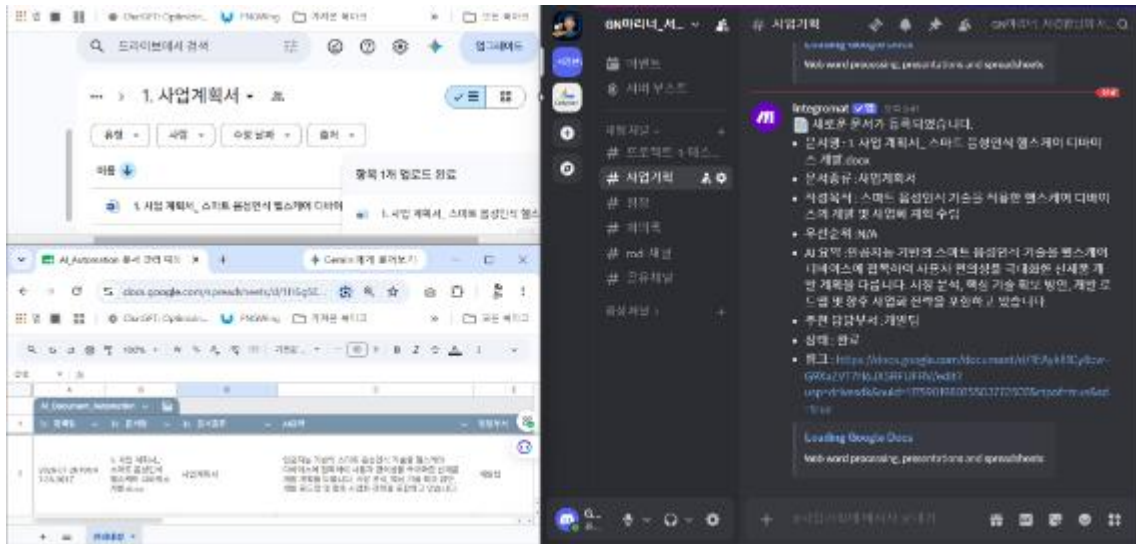
step1) 파일 업로드(공유폴더)



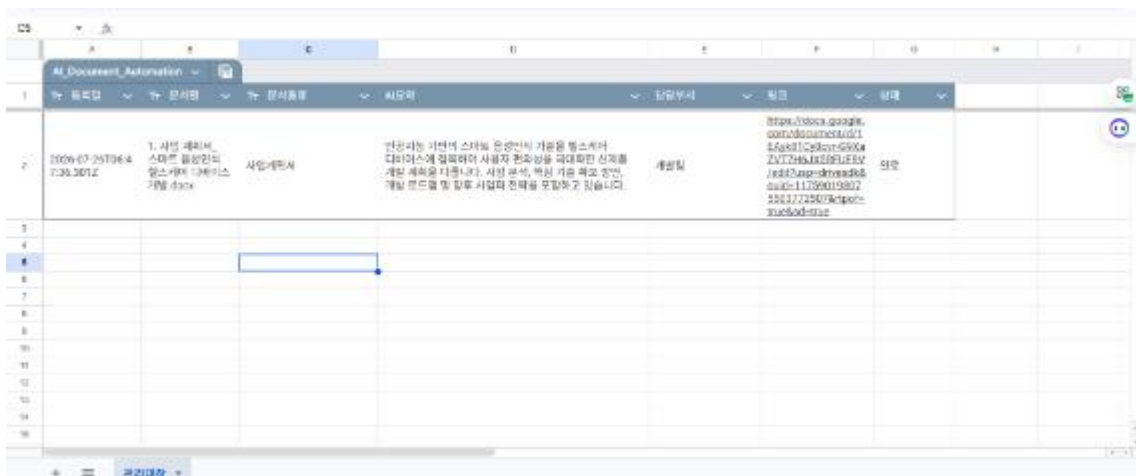
step2) 자동화 실행



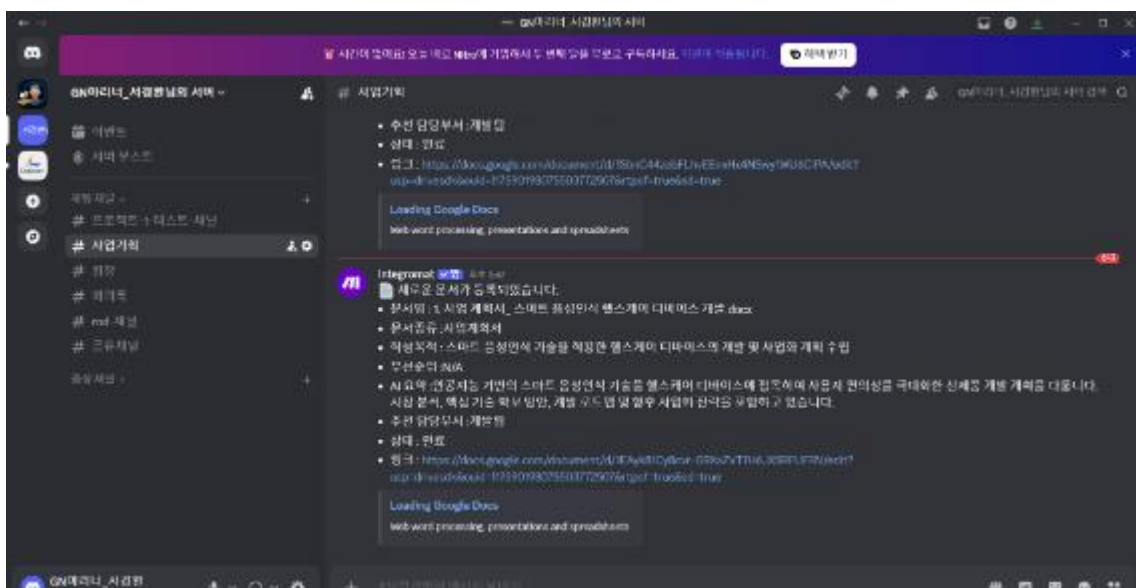
step3) 자동화 결과_ Google sheet 기록-> Discord 알림발송



step4) 자동화 결과_ Google sheet 기록



step4) 자동화 결과_ Discord 알림



12) 자동화 전후 비교 결과

자동화 전(As-Is)		자동화 후(To-Be)	
작업	수행 방식	작업	수행 방식
문서 확인	수동	문서 확인	자동
요약	수동	AI 요약	자동
분류	수동	문서 분류	자동
기록	수동	관리대장	자동
알림	수동	Discord	자동
-	-	실패 알림	자동

13) 최종 워크플로우 실행 및 데이터 검증 결과 분석

- Google Sheets 기록
 - AI가 파싱한 '스마트 음성인식 헬스케어 디바이스 개발' 문서의 Key Date, 요약문, 담당 부서(사업관리), 우선순위(상) 데이터가 지정된 열(A~H)에 누락 없이 정상 행(Row) 추가됨.
- Discord 채널 알림
 - Router 필터 조건에 따라 '#사업관리' 디스코드 채널로 문서 요약 및 드라이브 링크가 정형화된 알림 포맷으로 수신됨.
- 파일 정리 및 로그 생성
 - Inbox 폴더의 원본 파일이 '01_사업관리폴더'로 자동 이동 완료되었으며, [로그]_문서명.txt 형태의 이력 파일이 Log 폴더에 저장됨을 확인.

8. 기대 효과

1) 업무 자동화 기대효과

항목	기대 효과
업무시간 단축	반복 업무 자동화로 문서 처리 시간 감소
정확성 향상	수작업 입력 오류 감소
표준화	문서 처리 절차의 일관성 확보
협업 강화	실시간 알림으로 정보 공유 신속화
AI 활용	문서 요약과 분류 자동화

2) 과금 및 연동 리스크 완화 전략

- Make Operations 최적화:
 - 신규 파일 감지 Trigger(Watch Files)의 실행 주기를 실시간(Instant) 대신 15분~1시간 간격 배치

(Batch) 방식으로 설정하여 무분별한 Operation 차감 방지.

- 본 시나리오 1회 실행 시 약 8 Operations 소모 (무료 플랜 1,000 Ops 기준 월 약 125건 처리 가능).

• Google Gemini API 비용 완화:

- Gemini Free Tier (RPM 15, RPD 1,500) 범위 내에서 프롬프트 글자 수를 최적화하여 Token 소모 최소화.

- 문서 전체 본문 대신 핵심 요약에 필요한 텍스트 길이 제한(Max Tokens 설정)을 통해 비용 및 응답 시간 단축.

9. 평가 포인트

평가 항목	구현 내용
Trigger	Google Drive 신규 문서 감지
Action	AI 분석, Google Sheets 기록, Discord 알림
Filter/Router	문서 유형별 분기 처리
자동화 도구 비교	Make와 Zapier 동일 워크플로우 구현
실제 동작	문서 업로드부터 알림까지 자동 실행
보너스 과제	AI 연동, 실패 알림, 재시도 전략 구현

10. 최종결론

본 프로젝트에서는 AI 기반 업무 문서 자동 접수, 분석, 분류, 공유 파이프라인을 두 대표 노코드 자동화 플랫폼인 Make와 Zapier로 각각 구축하고 실무 관점에서 비교·분석을 수행하였다.

1) 프로젝트 핵심 성과 및 시사점

• 생산성 혁신: 반복적이던 문서 다운로드, AI 요약, DB 기록, 팀 알림, 파일 정리의 5단계 수작업 프로세스를 100% 자동화함으로써 단순 반복 업무 시간을 대폭 단축하였다.

• 도구별 특성 규명

- Zapier: 직관적이고 선형적인(Linear) UI로 초기 접근성이 매우 뛰어나 단선형 알림이나 단순 연동 업무에 최적화되어 있음을 확인하였다.

- Make: 시각적 노드 기반 아키텍처, 강력한 Router 분기 로직, 세밀한 데이터 변환 기능, 저렴한 건당 실행 비용(Operation)을 갖추어 Enterprise급 복잡 자동화 구축에 월등히 유리함을 입증하였다.

2) 실무 도입 및 확장 제언

• 조직의 상황과 업무 복잡도에 따른 차등적 도구 채택이 권장된다.

• 단기적으로 단순 시스템 연동이나 빠른 업무 적용이 필요할 때는 Zapier를 활용하고, 다단계 조건 분기와 AI 처리, 이력 관리, 비용 효율성이 중시되는 통합 업무 프로세스 구축 시에는 Make를 주력 플랫폼으로 선택하는 것이 바람직하다.

3) 향후 발전 방향

- 금번 구축한 파이프라인을 바탕으로, 단순 문서 분류에 그치지 않고 AI 에이전트(LLM)와 결합하여 문서 내 핵심 과제 자동 추출 및 담당자 자동 지정/스케줄링 기능으로 확장함으로써 AI 네이티브 업무 환경을 고도화해 나갈 것이다.